大学答案帮手

成绩	

上海大学 2006～2007 学年 秋 季学期 试卷 A

课程名：数字逻辑 课程号：08305071 学分：5

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ **应试人学号**_____**应试人所在院系**_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九
得分									

大学资料书

一．填空题（每空 1 分，共 10 分）

1、已知[x]反=1.0110

求[x]原= _____ [x]补=_____ x=_____ 各为多少？

2、$(138)_{10}$= (_____)$_2$=(_____)$_{16}$

3、已知$[X]_{补}$=10101100，求$[(1/4)*X]]_{补}$ =_____。

4、请写出和最小项 $AB\overline{CD}$ 相邻的两个最小项_____、_____。

5、m，M 分别代表最小项和最大项，则 m_i*m_j(当 $i\neq j$)=_____；

M_i+M_j(当 $i\neq j$)=_____。

二. 简答题（12 分）（每题 4 分）

1. 格雷码的特点是什么？
2. 说明同步时序电路与异步时序电路的差别。
3. 在计算机系统中，采用补码的好处是什么？

大学答案帮手

三．运算题（18 分）

1．已知逻辑函数 $F(A,B,C,D)=\sum m(4,5,7,8,13,15)+\sum d(0,1,6,12)$ （8 分）

（1）将函数移植到卡诺图上(4 分)

（2）求 F 的最简“与-或”表达式（2 分）

（3）求 F 的最简“或-与”表达式（2 分）

2． 用代数法化简 $F=A\overline{C}+ABC+AC\overline{D}+CD$ （5 分）

3． 求 F 的对偶式。 $F=A\overline{C}+[C(\overline{\overline{D}+CD})]\oplus 0$ （5 分）

大学答案帮手

大学答案帮手

四．设计和综合题(共 60 分)

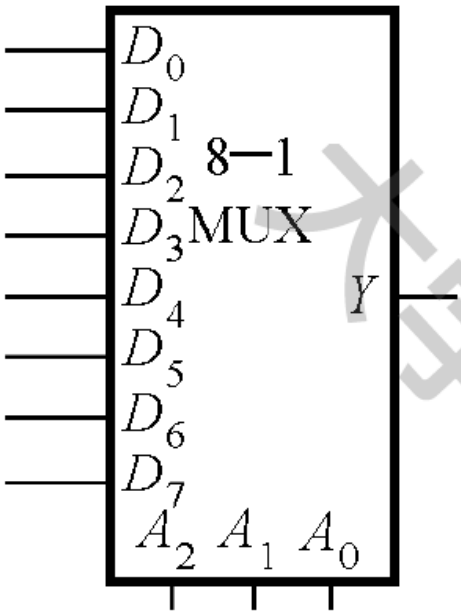
1．有 *A*、*B*、*C*、*D* 四位委员表决提案，提案需四分之三多数赞成才能通过，其中 *A* 具有一票否决权。试用 8 选 1 数据选择器设计该表决器。（20 分）

（1）写出 8 选 1 数据选择器输出 Y 的功能方程（5 分）

（2）写出表决器真值表(5 分)

（3）写出表决器逻辑表达式（5 分）

（4）画出表决器电路图(5 分)



大学答案帮手

大学答案帮手

2. D 触发器设计一个不可重迭的 1011 序列检测器。(22 分)

例如，输入 X=101010110110110

输出　Z=000000010000010

(1). 画出状态图和状态表. (6 分)

(2). 状态化简. (4 分)

(3). 状态编码. (4 分)

(4). 写出激励函数和输出函数(用 D 触发器实现). (5 分)

(5). 画出逻辑电路图. (3 分)

大学答案帮手

大学答案帮手

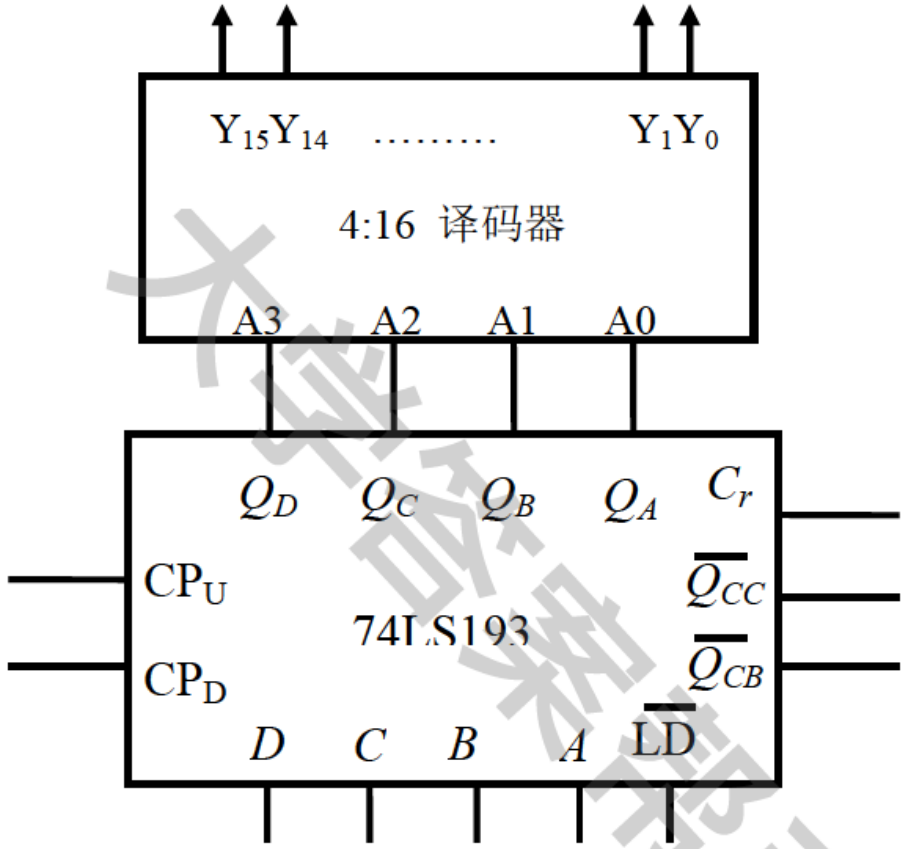
3．下图中 74LS193 是 4 位二进制可逆计数器，它与一个 4 位的译码器相连。请回答：（18 分）

（1） 如何使计数器置入初值 1100？（3 分）

（2） 如何使计数器进行减 1 计数？（3 分）

（3） 如何使计数器变成模 8 计数器？（6 分）

（4） 设下图中 74LS193 为模 16 加 1 计数，若译码器输出 $Y_{15}Y_{14}\cdots Y_0$ 是高电平有效，说明该电路功能（输出情况）。（6 分）



74LS193 功能表：

输入								输出			
C_r	LD	D	C	B	A	CP_U	CP_D	Q_D	Q_B	Q_C	Q_A
1	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ	Φ	0	0	0	0
0	0	*d*	*c*	*b*	*a*	ϕ	ϕ	*d*	*c*	*b*	*a*
0	1	ϕ	ϕ	ϕ	Φ	↑	1	累加计数			
0	1	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ	1	↑	累减计数			